



Curso:

Proyecto Preprofesional

DOCUMENTO DEL PROYECTO:

**Motor de decisión para el reabastecimiento y
balanceo de inventario a nivel SKU–talla en la red
de tiendas de Footloose**

Llerena Silva, Nicolás Alejandro (Código: 202110190)

Asesor:

García Tenorio, Maryori Flor De Jazmin

Lima, 24 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	4
3. Justificación	5
4. Objetivos del proyecto	6
4.1 Objetivo general	6
4.2 Objetivos específicos	6
5. Propuesta preliminar de solución	7
6. Alcance	9
6.1 Alcance funcional y geográfico	9
6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad	9
7. Referencias	10
8. Anexos	12

1. Introducción

Inversiones Rubin's S.A.C. es la empresa peruana que opera Footloose, la cadena líder en comercialización de calzado en el país, junto con las marcas propias Top Model, R18 y Faena. Al cierre de 2024 la compañía alcanzó 131 puntos de venta en el Perú y cuatro en Ecuador, creció 7 % en ventas y 5 % en margen, y facturó S/ 58 millones solo en diciembre, un 20 % más que el año anterior; para 2025 proyectó doce aperturas adicionales y un crecimiento de ingresos de 10 % (Cóndor Jiménez, 2025). Este crecimiento ocurre en un mercado bajo fuerte presión competitiva: las importaciones de calzado desde China aumentaron 123,5 % en 2025 y concentran el 68,5 % del calzado importado, lo que redujo la participación de los productores nacionales a menos del 13 % (CIEN-ADEX, 2025). En ese escenario, la eficiencia del inventario deja de ser una tarea de soporte y se convierte en una de las pocas palancas internas de rentabilidad.

El proyecto se desarrolla en la Gerencia de Tecnologías de la Información, en la vertical de Logística y Planificación, donde me desempeño como Analista Desarrollador Full Stack y he participado en la construcción de la plataforma logística vigente. Esa plataforma es heterogénea, producto de una migración progresiva: al sistema comercial legado en ASP.NET Framework 4.7.2 y a las pantallas operativas del SIP en PHP se suman un nuevo sistema comercial en microservicios NestJS y Next.js, el API de Reabastecimiento que procesa las cargas masivas, el sistema de despacho con aplicación móvil de seguimiento GPS y un WMS de tercero sobre MySQL. Todo convive sobre la misma base SQL Server, bd_passarela, que concentra 9,2 millones de comprobantes de venta, 10,9 millones de registros de stock y 532 mil productos.

Los actores involucrados son la Jefatura de Planificación de Inventarios, que decide semanalmente qué reponer y qué redistribuir; la Gerencia Comercial, responsable del surtido; la Jefatura de Logística y el centro de distribución, que ejecutan los envíos; los jefes de tienda, que enfrentan el quiebre en el punto de venta; y la Gerencia de TI. Johnny Marin, jefe de la vertical de Logística y Planificación, es la contraparte funcional del proyecto y quien valida las prioridades y las reglas de negocio. El desafío que origina el proyecto es

preciso: la plataforma ya resuelve el registro de la venta y el movimiento físico de la mercadería, pero la decisión de qué reponer, cuánto y a qué tienda se sigue tomando fuera del sistema, en hojas de cálculo elaboradas manualmente. Mientras la red suma alrededor de doce tiendas por año, esa decisión continúa dependiendo del criterio de un número reducido de personas.

2. Planteamiento del problema

El proceso de reabastecimiento y balanceo de Footloose opera con parámetros estáticos, definidos manualmente a nivel de tienda, sin pronóstico de demanda y sin diferenciación por talla. La consecuencia es que la red presenta simultáneamente quiebre de tallas y sobrestock de las mismas referencias en distintos locales. La pregunta que guía el proyecto es: **¿cómo generar automáticamente, a partir del historial de ventas y stock, la decisión semanal de qué SKU–talla reponer o transferir, a qué tienda y en qué cantidad, de modo que se reduzca el quiebre de talla sin incrementar el inventario total de la red?**

Levanté la línea base sobre la configuración productiva vigente del proceso (archivo *configuracion_tiendas_inventory_grid*, 171 registros de tienda-canal cargados a la tabla *inventory.tiendas*) y sobre una revisión de los siete repositorios del ecosistema. Los hallazgos son los siguientes:

Tabla 1. Línea base de la parametrización del reabastecimiento

Indicador de la configuración vigente	Valor medido
Valores distintos de cobertura para 171 tiendas	5; el 69,6 % comparte el mismo valor (10 días)
Valores distintos del parámetro mínimo	3; el 81,3 % está fijado en 1
Tiendas con clúster de tallas diferenciado	16,4 % (28 de 171); el 61,4 % figura como «Neutro»
Registros con mínimo, máximo y surtido en cero	15,2 % (26 de 171), sin parametrizar
Tiendas con jerarquía madre-hija definida	5,3 % (9 de 171)
Rutinas de pronóstico de demanda en el ecosistema	0 en los 7 repositorios revisados

Nota. Elaboración propia a partir de los archivos de configuración productiva del proceso y del análisis de los repositorios internos (agosto de 2026).

El hallazgo más revelador es el clúster de tallas. La empresa ya diseñó ese campo para diferenciar la curva de cada local, pero el 61,4 % de los registros opera con el valor genérico «Neutro» y el resto está vacío: la dimensión existe

en el modelo de datos y no interviene en la decisión. A ello se suman inconsistencias entre cargas sucesivas —el mismo campo aparece como «Pequena» y «Pequeña»— en un proceso sin versionado, donde cada carga reemplaza la tabla completa mediante TRUNCATE e INSERT.

Las causas son cuatro. Primera, el requerimiento se calcula fuera del sistema, en un archivo elaborado a mano: la aplicación solo transporta una decisión ya tomada. Segunda, la señal de demanda está censurada, porque no se registra la venta que no ocurrió por falta de talla; el histórico subestima así justamente las tallas que más se quiebran y realimenta el error. Tercera, los datos están fragmentados entre SQL Server y el WMS en MySQL, sin una vista única de demanda, disponibilidad y tránsito. Cuarta, los parámetros no se recalculan con la estacionalidad de las campañas escolar y navideña, que concentran la mayor facturación del año.

El impacto se amplifica por la naturaleza del calzado: cuando se agotan las tallas centrales la curva se rompe, el cliente encuentra el modelo pero no su talla y se retira, mientras el sistema sigue mostrando un stock aparentemente sano. Los estudios de disponibilidad en anaquel sitúan el quiebre promedio mundial en 8,3 % y la pérdida asociada en torno al 4 % de las ventas (Gruen et al., 2002), cifra que en moda se agrava por la dimensión adicional de la talla. El proceso genera además un bucle de refuerzo: la detección tardía obliga a transferencias correctivas de emergencia que consumen la capacidad logística necesaria para planificar, lo que produce más emergencias. Gozluklu y Stermann (2022) describen esta dinámica, en la que acciones de corto plazo bien intencionadas deterioran el desempeño posterior e inhiben el aprendizaje organizacional.

3. Justificación

El beneficio económico es directo y cuantificable. Zara sustituyó la decisión manual de envío a tienda por un modelo de investigación de operaciones y midió, mediante un experimento controlado de campo, un incremento de 3 % a 4 % en ventas, equivalente a 233 y 353 millones de dólares adicionales en 2007 y 2008 (Caro et al., 2010). Aplicando el extremo más conservador de ese rango sobre una sola campaña de Footloose —los S/ 58 millones facturados en

diciembre de 2024 (Cóndor Jiménez, 2025)—, recuperar apenas un punto porcentual de venta perdida por quiebre de talla representa del orden de S/ 0,58 millones. Cuantificar ese orden de magnitud con datos propios es justamente el resultado que este proyecto busca entregar. A ello se añade el ahorro por menor sobrestock, que hoy se liquida con remarcación al cierre de temporada y erosiona el margen.

En lo operativo, el proyecto sustituye el mantenimiento manual de la parametrización por un cálculo reproducible y auditable, y cuantifica qué parte de las transferencias correctivas de emergencia es evitable, liberando a la Jefatura de Planificación del ajuste rutinario de la parrilla para que se concentre en las excepciones. En lo estratégico, habilita el crecimiento: con doce aperturas anuales previstas y expansión hacia Ecuador, un motor que deriva sus parámetros de los datos permite incorporar tiendas nuevas por similitud con clústeres existentes, en lugar de depender del criterio manual de pocas personas, que no escala al mismo ritmo que la red.

En lo tecnológico, la propuesta no reconstruye lo que ya funciona: los mecanismos de ejecución están probados en producción —el endpoint de carga masiva, las reglas de tránsito por zona y las pantallas del SIP—, de modo que el esfuerzo se concentra en la capa de decisión que hoy no existe, lo que reduce el riesgo de integración y hace factible el proyecto dentro de un ciclo académico. En lo metodológico, la elección técnica está respaldada por evidencia: en la competencia M5, sobre series jerárquicas de ventas de retail por producto y tienda, los métodos de aprendizaje automático superaron en 22,4 % de precisión al mejor referente estadístico (Makridakis et al., 2022).

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar mediante evaluación contrafactual un motor que derive automáticamente, a partir del historial de ventas, la curva de tallas y los parámetros de reposición —cobertura, mínimo y máximo— de cada tienda, y que supere en al menos 20 % la precisión de dimensionamiento de la

parametrización manual vigente, medida por backtesting sobre doce meses de historia, entre agosto y diciembre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

- OE1.** Construir la línea base cuantitativa del proceso, midiendo tasa de quiebre por talla, cobertura efectiva y rotación sobre doce meses de historia de las 171 configuraciones tienda-canal, y documentarla en un informe validado por la jefatura de la vertical, antes de la semana 4.
- OE2.** Construir el conjunto de datos analítico con grano SKU–talla–tienda–semana a partir de bd_passarela, mediante scripts versionados y reproducibles, adoptando la agregación semanal para controlar la esparsidad propia del grano de talla, antes de la semana 6.
- OE3.** Estimar la demanda no censurada durante los periodos sin talla disponible y derivar la curva de tallas real de cada tienda, contrastando la segmentación resultante con el criterio experto de la Jefatura de Planificación de Inventarios, antes de la semana 9.
- OE4.** Implementar el motor que calcule los parámetros de cobertura, mínimo y máximo por tienda y familia de producto, y que los emita en el formato del archivo de configuración vigente, sin modificar el endpoint de carga existente, antes de la semana 12.
- OE5.** Evaluar el motor mediante backtesting contrafactual sobre doce meses de historia, comparando los parámetros derivados con los vigentes, cuantificando quiebres evitables e inventario liberado y reportando el análisis de sensibilidad, antes de la semana 15.
- OE6.** Entregar la documentación técnica, la recomendación de despliegue y el diseño del piloto que permitiría validar el motor en operación real, conforme al estándar interno de la Gerencia de TI, en la semana 16.

5. Propuesta preliminar de solución

La solución es un motor que deriva de los datos los parámetros que hoy se teclean a mano y los entrega en el mismo formato que la plataforma ya consume. No reemplaza ningún sistema ni modifica el endpoint de carga

vigente: sustituye el criterio manual por un cálculo reproducible y auditable. Se organiza en tres capas.

Tabla 2. Arquitectura preliminar de la solución

Capa	Función	Tecnología prevista
Consolidación	Conjunto de datos analítico con grano SKU–talla–tienda–semana, construido desde bd_passarela mediante scripts versionados. La agregación semanal controla la esparsidad que hace inviable el grano diario a nivel de talla.	Python y SQL Server, en ambiente de lectura
Estimación	Reconstrucción de la demanda censurada —la venta que no ocurrió por falta de talla— y derivación de la curva de tallas de cada tienda mediante agrupamiento sobre sus perfiles reales de venta.	Python (statsmodels, scikit-learn)
Parametrización	Cálculo de cobertura, mínimo y máximo por tienda y familia de producto, con nivel de servicio objetivo diferenciado por clase ABC, y exportación al formato del archivo de configuración de tiendas.	Python, con salida en el formato Excel vigente

Nota. Elaboración propia.

La propuesta incorpora tres elementos que la diferencian de una parametrización convencional. El primero es la activación de la dimensión de talla: en lugar de clasificar cada local con una etiqueta genérica asignada a mano, el motor deriva la curva de tallas real de cada tienda de su propio historial, reconociendo que un mismo modelo se vende con perfiles de talla distintos según el público de cada local. El segundo es la corrección de la demanda censurada, un paso que habitualmente se omite y que resulta crítico aquí, porque sin él el modelo aprende a subestimar precisamente las tallas que más se quiebran.

El tercero es el método de validación. En lugar de afirmar una mejora esperada, el motor se evalúa por backtesting contrafactual: se recalculan los parámetros con la información disponible en cada semana del pasado y se cuantifica qué habría ocurrido con ellos frente a lo que efectivamente ocurrió. Esto mide la calidad de la decisión y no solo la del pronóstico, y responde al problema que señalan Gozluklu y Stermán (2022) cuando advierten que el aprendizaje organizacional se inhibe si no se cierra el vínculo entre la decisión tomada y su efecto posterior. Además, permite estimar el beneficio sin intervenir el inventario real, lo que elimina el riesgo operativo del proyecto.

Quedan deliberadamente fuera de esta etapa, como continuación natural del trabajo, tres componentes: un optimizador de asignación que convierta los parámetros en órdenes concretas de transferencia, una interfaz de aprobación

para el planificador y el piloto en operación real. El diseño de ese piloto forma parte de los entregables (OE6), de modo que la empresa pueda ejecutarlo cuando decida hacerlo.

6. Alcance

6.1 Alcance funcional y geográfico

El proyecto se circunscribe a la derivación de los parámetros de reposición y de la curva de tallas dentro de la vertical de Logística y Planificación. Trabajaré sobre las líneas de calzado de marcas propias con rotación continua y sobre el universo de tiendas ya configuradas en el proceso vigente, sin restricción geográfica, puesto que la evaluación es documental y no interviene la operación. El grado de maduración comprometido es una propuesta de solución validada por simulación sobre datos históricos: un motor funcional y su evaluación contrafactual, no un producto en producción.

Tabla 3. Delimitación del alcance

Incluye	No incluye
Línea base cuantitativa del proceso de reabastecimiento actual.	Piloto en operación real y cualquier modificación del inventario vigente.
Conjunto de datos analítico SKU–talla–tienda–semana y corrección de demanda censurada.	Optimizador de asignación e interfaz de aprobación del planificador.
Derivación de la curva de tallas y cálculo de cobertura, mínimo y máximo por tienda.	Compras a proveedores, importación y asignación inicial de temporada.
Exportación en el formato del archivo de configuración vigente.	Modificación del API de reabastecimiento, del SIP o del WMS de tercero.
Backtesting contrafactual, documentación técnica y diseño del piloto.	Ruteo de vehículos, precios, remarcación y liquidaciones.

Nota. Elaboración propia.

6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad

Los supuestos que sostienen la viabilidad del proyecto son:

- Dispondré de acceso de lectura a al menos 24 meses de historia de ventas y stock con detalle de talla, en un ambiente de pruebas o en una réplica de la base productiva.
- La Jefatura de Planificación de Inventarios y la jefatura de la vertical destinan alrededor de dos horas semanales a validar reglas de negocio y a contrastar la segmentación obtenida con su criterio experto.

- La estructura del archivo de configuración de tiendas se mantiene estable durante el semestre, de modo que la salida del motor siga siendo compatible.
- La empresa autoriza el uso académico de los datos bajo anonimización y presentación de cifras indexadas.

Las restricciones reconocidas son:

- El proyecto no interviene la operación: sus resultados son estimaciones sobre datos históricos y requerirán un piloto posterior para confirmarse en operación real.
- El grano de talla es intermitente, por lo que se adopta agregación semanal y se reporta el error por familia de producto además del error por SKU individual.
- La calidad de la línea base depende de la exactitud del registro de stock; las discrepancias de inventario se tratarán como fuente de error declarada.
- No hay presupuesto para licencias comerciales, por lo que la implementación se apoya en herramientas de código abierto.
- Las cifras absolutas de venta son confidenciales y se reportan de forma indexada o relativa en los entregables del curso.

La factibilidad es alta y el riesgo operativo, nulo. Los datos existen y su volumen es manejable con herramientas estándar; el trabajo se realiza íntegramente sobre historia, sin tocar el inventario ni depender de una ventana de autorización para intervenir tiendas; la salida se ajusta a un contrato de integración que ya está en producción; y formo parte del equipo que mantiene esa plataforma, lo que reduce la incertidumbre de acceso, de comprensión del dominio y de coordinación con los usuarios.

7. Referencias

Caro, F., Gallien, J., Díaz, M., García, J., Corredoira, J. M., Montes, M., Ramos, J. A., & Correa, J. (2010). Zara uses operations research to reengineer its global distribution process. *Interfaces*, 40(1), 71–84.
<https://doi.org/10.1287/inte.1090.0472>

- Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. (2025). *Reporte de tendencias: Calzado, abril 2025*. Asociación de Exportadores. https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/CIEN_RT_Abr2025_vf.pdf
- Cóndor Jiménez, J. (2025, 15 de enero). La expansión de Footloose y un paso más allá del calzado con R18 en 2025. *Gestión*. <https://gestion.pe/economia/empresas/la-expansion-de-footloose-y-un-paso-mas-alla-del-calzado-con-r18-en-2025-calzado-zapatillas-peru-ecuador-noticia/>
- Gozluklu, B., & Sterman, J. (2022). System dynamics to understand and improve the performance of complex projects. En G. Winch, M. Brunet & D. Cao (Eds.), *Research handbook on complex project organizing*. Edward Elgar.
- Gruen, T. W., Corsten, D. S., & Bharadwaj, S. (2002). *Retail out-of-stocks: A worldwide examination of extent, causes and consumer responses*. Grocery Manufacturers of America.
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 38(4), 1346–1364. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.013>

8. Anexos

Anexo A. Evidencias preliminares del proceso actual

Realicé el análisis de la línea base sobre artefactos productivos del proceso de reabastecimiento, a los que tengo acceso por mi rol en la Gerencia de TI. Las cifras de la Tabla 1 provienen del procesamiento del archivo de configuración de tiendas vigente y de la revisión sistemática de los repositorios internos.

Tabla A1. Inventario de evidencias revisadas

Evidencia	Qué demuestra
Archivo <i>configuracion_tiendas_inventory_grid.xls</i> (171 registros, 23 columnas)	Los parámetros de cobertura, surtido, mínimo, máximo y clúster de tallas se mantienen manualmente en una hoja de cálculo y se cargan reemplazando la tabla completa.
Acta de pase a producción del API de Reabastecimiento (mayo de 2026)	El proceso vigente consiste en cargar el archivo mediante TRUNCATE e INSERT por lotes de 200 filas, sin versionado ni histórico de la configuración.
Endpoint de carga del requerimiento por pedido	La cantidad requerida (REQ) llega ya calculada desde un archivo externo: el sistema transporta la decisión, no la produce.
Búsqueda de rutinas de pronóstico en los siete repositorios	No existe ningún componente de predicción de demanda en el ecosistema.
Documentación del nuevo sistema comercial	Confirma el volumen disponible para modelar: 9,2 millones de comprobantes, 10,9 millones de registros de stock y 532 mil productos.

Nota. Elaboración propia. Por confidencialidad, los artefactos internos se describen sin reproducir datos comerciales.

Anexo B. Instrumento para entrevistas y levantamiento de datos base

Para el Entregable 2 aplicaré el siguiente protocolo semiestructurado a la Jefatura de Planificación de Inventarios, a la Jefatura de Logística y a una muestra de jefes de tienda, con el fin de validar la línea base y cuantificar los indicadores que no se obtienen directamente de la base de datos:

- ¿Con qué criterio y con qué frecuencia se definen hoy los valores de cobertura, mínimo y máximo de cada tienda, y cuándo se revisaron por última vez?
- ¿Cuánto tiempo toma elaborar el archivo semanal de requerimientos y cuántas personas intervienen?
- ¿Cómo se detecta actualmente que una tienda quebró una talla y cuánto demora la reposición desde esa detección?

- ¿Qué proporción de los movimientos semanales corresponde a transferencias correctivas no planificadas y cuál es su costo logístico asociado?
- ¿Qué criterios usaría para aceptar o rechazar una propuesta generada automáticamente, y qué información necesitaría ver para confiar en ella?
- ¿Qué se hace hoy con el stock de tallas inmovilizado al cierre de temporada y con qué nivel de remarcación se liquida?

Los datos base a extraer de bd_passarela y wms_footloose para construir la línea base cuantitativa son: venta diaria por SKU–talla–tienda, stock diario por almacén y tienda, movimientos de transferencia con fecha de origen y recepción, maestro de productos con curva de tallas, y configuración histórica de tiendas.